



Lisser l'activité

Un thème de réflexion proposé aux étudiants en mathématiques et à leurs professeurs

par Bernard Beauzamy

avril 2026

1. Présentation du besoin

Une préoccupation que les entreprises rencontrent fréquemment consiste en le "lissage" de l'activité : ne pas se retrouver certains jours avec une charge de travail énorme, et plus rien le lendemain.

Le sujet présenté ici trouve son origine dans un problème que nous a soumis la RATP en 2016 : il s'agissait d'optimiser la planification de travaux, en l'occurrence le remplacement d'équipements. Par principe, l'entreprise sait (au moins de manière approximative) combien de jours de travail prendra chaque tâche élémentaire ; il s'agit de les répartir au mieux ; l'idéal serait que, sur une période totale donnée, chaque jour ait sensiblement la même charge : c'est ce qu'on appelle "lissage" de la charge de travail.

Bien sûr, beaucoup d'entreprises ont les mêmes préoccupations : celle qui gère une flotte de camions, celle qui envoie des salariés en intérim, etc. Chacun de nous, au quotidien, a des soucis du même genre.

2. Présentation du cadre de travail

Fixons les notations. On dispose d'un certain nombre T de jours, numérotés de 1 à T , entre lesquels il s'agit de répartir un certain nombre de tâches, à savoir des projets. La valeur de T est fixe et ne peut être modifiée.

Un projet est caractérisé par sa durée, notée d , mesurée en jours, et par une suite de nombres :

$$P = (n_1, n_2, \dots, n_d)$$

qui ne peuvent être modifiés.

Chaque n_j représente la charge de travail pendant le $j^{\text{ème}}$ jour ; ce sont des entiers positifs ou nuls : n_j représente le nombre d'hommes dont on a besoin ce jour-là pour ce projet. Par exemple le projet $P = (3,1,2)$ dure 3 jours, et requerra successivement 3, puis 1, puis 2 hommes pour le mener à bien.

Le donneur d'ordre doit traiter un certain nombre de projets, notés P_k , $k = 1, \dots, K$, et voudrait faire en sorte de les "lisser", c'est-à-dire que, chaque jour, la charge de travail totale résultant de l'ensemble des projets soit la plus constante possible, tout en respectant la durée totale T .

La seule possibilité dont dispose le donneur d'ordre est de décaler un projet : il peut fixer à sa guise la date de début de chaque projet. Mais il ne peut pas modifier la durée, ni la charge de travail chaque jour : elles sont déterminées par la nature même du projet.

Notons bien qu'il s'agit nécessairement de projets indépendants. Si le début du second projet doit attendre l'achèvement du premier, aucune optimisation n'est possible.

3. Ce qui est demandé

Amis Universitaires, je vous aime beaucoup (comme vous savez), mais abstenez-vous de dire "le problème est mal posé : on ne sait pas quoi optimiser". Le problème est posé comme il l'a été par la RATP en 2016. Il appartient à chacun de réfléchir à la manière dont il entend poser le problème et le résoudre ; quelle approche, quelle solution, sera la plus utile à l'entreprise ?

Nous accueillerons volontiers les solutions ; les meilleures seront publiées dans un numéro spécial de notre newsletter "les mathématiques du réel", disponible sur notre site :

https://www.scmsa.eu/archives/Newsletter_mathematiques_du_reel.pdf

et également disponible sur LinkedIn.

Pour nous écrire : contact@scmsa.com